

補題 4.1

(1) f を E 上の非負値可測関数とすると、 E 上の非負値可測単関数の列 $\{g_n\}$ で $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} g_n(x)$ ($x \in E$) を満たすものが存在する。

(2) E 上の非負値可測単関数 g_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) に対し、 $\int_E \sum_{n=1}^{\infty} g_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E g_n d\mu$ が成り立つ。

証明

(1) 命題 2.8 より、非負値可測単関数の増加列 $\{f_n\}$ で $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ ($x \in E$) を満たすものが存在する。 $g_1 = f_1$, $g_n = f_n - f_{n-1}$ ($n \geq 2$) とおくと、 $\{g_n\}$ は非負値可測単関数の列で $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} g_n(x)$ ($x \in E$) を満たす。

(2) $f_n = \sum_{k=1}^n g_k$, $f = \sum_{k=1}^{\infty} g_k$ とおく。このとき、補題 3.2(1) より $\int_E f_n d\mu = \sum_{k=1}^n \int_E g_k d\mu \dots \textcircled{1}$ が成り立つ。 $\{f_n\}$ は非負値可測単関数の増加列で、 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ ($x \in E$) を満たすから、定義 L2 より $\int_E f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \dots \textcircled{2}$ である。

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ より $\int_E \sum_{n=1}^{\infty} g_n d\mu = \int_E f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_E g_k d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E g_n d\mu$ が成り立つ。

定理 4.2 $\{f_n\}$ を E 上の非負値可測関数の列とする。このとき、 $\int_E \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n \right) d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n d\mu$ が成り立つ。

証明 $f = \sum_{n=1}^{\infty} f_n$ とおく。 f は非負値で、命題 2.6(1), 命題 2.7 より E 上可測である。

補題 4.1(1) より、各 $m \in \mathbb{N}$ に対し、非負値可測単関数の列 $\{g_{m,n}\}_{n=1}^{\infty}$ で $f_m(x) = \sum_{n=1}^{\infty} g_{m,n}(x)$ ($x \in E$) を満たすものが存在する。補題 4.1(2) より $\int_E f_m d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E g_{m,n} d\mu \dots \textcircled{1}$ である。

$\{g_{m,n}\}_{m,n=1}^{\infty}$ を一列に並べ直したものを $\{g_n\}_{n=1}^{\infty}$ とする。 $\{g_n\}$ は非負値可測単関数の列で

$$f(x) = \sum_{m=1}^{\infty} f_m(x) = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} g_{m,n}(x) \right) \overset{*}{=} \sum_{n=1}^{\infty} g_n(x) \quad (x \in E)$$

を満たすので、補題 4.1(2) より $\int_E f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E g_n d\mu \dots \textcircled{2}$ が成り立つ。 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ より

$$\int_E f d\mu \overset{*}{=} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \int_E g_{m,n} d\mu = \sum_{m=1}^{\infty} \int_E f_m d\mu$$

が成り立つ。なお、 $*$ の等号が成立するのは、正項級数の和が和の順序に依らないことによる。

定理 4.3 単調収束定理

E 上の非負値可測関数の増加列 $\{f_n\}$ に対し、 $\int_E \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu$ が成り立つ。

証明 $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ とおく。 $\{f_n\}$ が増加列なので $\{E(f_n = +\infty)\}$ は増加列で $\lim_{n \rightarrow \infty} E(f_n = +\infty) = E(f = +\infty)$ である。

ある $n \in \mathbb{N}$ に対し $\mu(E(f_n = +\infty)) > 0$ である場合、 $\mu(E(f = +\infty)) > 0$ だから、結論の等式は、両辺 $= +\infty$ で正しい。

全ての $n \in \mathbb{N}$ に対し $\mu(E(f_n = +\infty)) = 0$ であるとし、 $E_{\infty} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f_n = +\infty)$ とおく。このとき、 E_{∞} は零集合だから、

定理 3.1(5) より $\int_{E_{\infty}} f_n d\mu = \int_{E_{\infty}} f d\mu = 0$, 従って、

$$\int_E f d\mu = \int_{E \setminus E_{\infty}} f d\mu + \int_{E_{\infty}} f d\mu = \int_{E \setminus E_{\infty}} f d\mu, \quad \int_E f_n d\mu = \int_{E \setminus E_{\infty}} f_n d\mu$$

が成り立つ。ゆえに $\int_E f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \Leftrightarrow \int_{E \setminus E_\infty} f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E \setminus E_\infty} f_n d\mu$, 従って、初めから E 上 $f_n < +\infty$ であるとしてよい。

$g_1 = f_1$, $g_n = f_n - f_{n-1}$ ($n \geq 2$) とおく。このとき、 $\{g_n\}$ は非負値可測関数の列で $f_n = \sum_{k=1}^n g_k$, $f = \sum_{n=1}^{\infty} g_n$ が成り立つから、**命題 3.2'(1)**, **定理 4.2** より以下が成り立つ：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \left(\sum_{k=1}^n g_k \right) d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_E g_k d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E g_n d\mu = \int_E \left(\sum_{n=1}^{\infty} g_n \right) d\mu = \int_E f d\mu.$$

注意 f_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) が非負値であるとの仮定は、 $\int_E f_1 d\mu > -\infty$ に置き換えてもよい。(証明は変更不要)

定理 4.4 Fatou の補題

E 上の非負値可測関数の列 $\{f_n\}$ に対し、 $\int_E \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu$ が成り立つ。

証明 $g_n = \inf_{k \geq n} f_k$ とおく。このとき、 $\{g_n\}$ は非負値可測関数の増加列で $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ だから、単調収束定理より

$$\int_E \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu = \int_E \left(\lim_{n \rightarrow \infty} g_n \right) d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E g_n d\mu \cdots \textcircled{1}$$

が成り立つ。各 $n \in \mathbb{N}$ に対し、 $g_n(x) \leq f_n(x)$ ($x \in E$) より $\int_E g_n d\mu \leq \int_E f_n d\mu$, 従って

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E g_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \cdots \textcircled{2}$$

が成り立つ。①, ② と、極限が存在するとき下極限と極限は等しいことより、結論の不等式を得る。

定理 4.5 Lebesgue の収束定理、優収束定理

$f_n : E \rightarrow [-\infty, +\infty]$ は E 上可測、 φ は E 上可積分で、全ての $n \in \mathbb{N}$ に対し $|f_n(x)| \leq \varphi(x)$ ($x \in E$) が成り立つとする。

このとき、 $|f_n(x)|$, $|\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x)|$, $|\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x)| \leq \varphi(x)$ より f_n , $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$, $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$ は E 上可積分で

$$(1) \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \geq \int_E \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \leq \int_E \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu$$

が成り立つ。従って、 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ が存在するならば

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \int_E \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu$$

が成り立つ。

証明 (1) 仮定より $\varphi(x) \pm f_n(x) \geq 0$ ($x \in E$) であるから、Fatou の補題より

$$\int_E \varphi d\mu + \int_E \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} (\pm f_n) \right) d\mu = \int_E \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} (\varphi \pm f_n) \right) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E (\varphi \pm f_n) d\mu = \int_E \varphi d\mu + \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E (\pm f_n) d\mu$$

が成り立つ。 φ は E 上可積分だから $\int_E \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} (\pm f_n) \right) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E (\pm f_n) d\mu$, 従って (1) が成り立つ。

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$ と (1) より

$$\int_E \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu = \int_E \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \leq \int_E \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu = \int_E \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu,$$

従って $\int_E \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu$ である。

定理 4.5' 複素数値可測関数に対する優収束定理

$f_n : E \rightarrow \mathbb{C}$ は E 上可測、 $\varphi : E \rightarrow [0, +\infty)$ は E 上可積分で、全ての $n \in \mathbb{N}$ に対し $|f_n(x)| \leq \varphi(x)$ ($x \in E$) が成り立つとする。また、各 $x \in E$ に対し $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ が存在するとする。このとき、 $\int_E \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu$ が成り立つ。

証明の方針 $f_n^R(x) = \operatorname{Re} f_n(x)$, $f_n^I(x) = \operatorname{Im} f_n(x)$ において、**定義 L4** と **定理 4.5(2)** を使う。

問題 16.

(1) **定理 4.5'** の証明の方針の f_n^R , f_n^I に対し $|f_n^R(x)| \leq \varphi(x)$, $|f_n^I(x)| \leq \varphi(x)$ ($x \in E$) が成り立つことを示しなさい。

(2) **定理 4.5'** を証明の方針に従って証明しなさい。

系 4.6 有界収束定理

$\mu(E) < +\infty$ である可測集合 E 上の可測関数列 $\{f_n\}$ に対し、 $\exists M \geq 0$ s.t. $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in E, |f_n(x)| \leq M$ が成り立ち、かつ $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ が存在するとする。このとき、 $\int_E \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu$ が成り立つ。

証明 $\mu(E) < +\infty$ より、 $\varphi(x) \equiv M$ は E 上可積分である。従って、優収束定理の (2) より結論を得る。

注意

(1) **定理 4.5** において、 $|f_n(x)| \leq \varphi(x)$ ($x \in E$) を満たす可積分関数 φ が存在するという仮定を除くことはできない。

例 $E = (0, 1)$ 上の関数列 $\{f_n\}$ を $f_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \left(\frac{1}{2n} \leq x \leq \frac{1}{n} \right) \\ 0 & \text{(それ以外)} \end{cases}$ で定める。このとき、 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$ ($\forall x \in E$) なの

で、 $\int_E \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu = 0$ である。一方 $\int_E f_n d\mu = \log 2$ ($n \in \mathbb{N}$) なので、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \neq \int_E \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu$ である。この例において、 $|f_n(x)| \leq \varphi(x)$ とすると、 $\varphi(x) \geq \frac{1}{x}$ だから φ は E 上可積分でない。

(2) **系 4.6** において、 $\mu(E) < +\infty$ という仮定を除くことはできない。

例 $E = (1, \infty)$ 上の関数列 $\{f_n\}$ を $f_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & (n \leq x \leq 2n) \\ 0 & \text{(それ以外)} \end{cases}$ で定める。このとき、 $|f_n(x)| \leq 1$ ($n \in \mathbb{N}, x \in E$) で

あるが、 $\int_E \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu = \int_E 0 d\mu = 0 \neq \log 2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu$ である。

定理 4.7 $\{f_n\}$ は E 上の可測関数列で、 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_E |f_n| d\mu < +\infty$ を満たすとする。このとき、a.e. $x \in E$ に対して $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ が収束し、 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n d\mu = \int_E \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n \right) d\mu$ が成り立つ。

証明 $\{|f_n|\}$ は非負値可測関数の列だから、**定理 4.2** と仮定より $\int_E \left(\sum_{n=1}^{\infty} |f_n| \right) d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E |f_n| d\mu < +\infty$ である。従って、

定理 3.8(6) より $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)| < +\infty$ a.e. $x \in E$ が成り立ち、a.e. $x \in E$ に対し $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ は収束する。

$g_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$, $\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|$ とおく。このとき、 $|g_n(x)| \leq \sum_{k=1}^n |f_k(x)| \leq \varphi(x)$, $\int_E \varphi d\mu < +\infty$ だから、**定理 3.8(3)** と優収束定理より

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_E f_k d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E g_n d\mu = \int_E \left(\lim_{n \rightarrow \infty} g_n \right) d\mu = \int_E \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n \right) d\mu$$

が成り立つ。

定理 4.5 (優収束定理) の主張は、関数列の添字 $n (= 1, 2, 3, \dots)$ を連続的に変化するパラメータに置き換えても正しい。

定理 4.5'' $I = (a, b)$ とする。関数 $f = f(x, t)$ ($t \in I$) は x の関数として E 上可測、 φ は E 上可積分で、全ての $t \in I$ に対し $|f(x, t)| \leq \varphi(x)$ (a.e. $x \in E$) を満たすとする。このとき、a.e. $x \in E$ に対し極限 $\lim_{t \rightarrow a+0} f(x, t)$ が存在するならば $\lim_{t \rightarrow a+0} \int_E f(x, t) d\mu(x) = \int_E \left(\lim_{t \rightarrow a+0} f(x, t) \right) d\mu(x)$ が成り立つ。

証明 $t_n \rightarrow a$ を満たす任意の数列 $\{t_n\} \subset I$ に対し $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f(x, t_n) d\mu(x) = \int_E \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f(x, t_n) \right) d\mu(x)$ が成り立つことを示せばよい。詳細は演習とする。

問題 17. 定理 4.5'' を証明しなさい。

定理 4.8 微分と積分の順序交換

$f = f(x, t)$ は $E \times (a, b)$ 上の関数で、以下を満たすとする：

- ① 各 $t \in (a, b)$ に対し、 f は x の関数として E 上可測かつ可積分である。
- ② f は t の関数として微分可能かつ $\left| \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \right| \leq \varphi(x)$ ($x \in E$) を満たす E 上の可積分関数 φ が存在する。

このとき、 $F(t) = \int_E f(x, t) d\mu(x)$ は (a, b) の各点で微分可能で $F'(t) = \int_E \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) d\mu(x)$ が成り立つ。

証明 $t_0 \in (a, b)$ に対し、 $E \times (t_0, b)$ 上の関数 $g = g(x, t)$ を $g(x, t) = \frac{f(x, t) - f(x, t_0)}{t - t_0}$ で定義する。このとき、仮定 ① より各 $t \in (t_0, b)$ に対し $g(x, t)$ は x の関数として E 上可測、従って $\lim_{t \rightarrow t_0+0} g(x, t) = \frac{\partial f}{\partial t}(x, t_0)$ も E 上可測である。また、平均値の定理と仮定 ② より $|g(x, t)| = \left| \frac{\partial f}{\partial t}(x, t_0 + \theta(t - t_0)) \right| \leq \varphi(x)$ が成り立つ。従って、優収束定理 (定理 4.5'') より

$$F'(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0+0} \frac{F(t) - F(t_0)}{t - t_0} = \lim_{t \rightarrow t_0+0} \int_E g(x, t) d\mu(x) = \int_E \left(\lim_{t \rightarrow t_0+0} g(x, t) \right) d\mu(x) = \int_E \frac{\partial f}{\partial t}(x, t_0) d\mu(x)$$

が成り立つ。

例 $\mathbb{R}$ 上の可積分関数 f に対し、 $\varphi(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi} d\mu(x)$ とおく。このとき、以下が成り立つ：

- (1) φ は $\mathbb{R}$ 上連続である。
- (2) $\int_{\mathbb{R}} |xf(x)| d\mu(x) < \infty$ ならば、 φ は $\mathbb{R}$ 上 C^1 級で $\varphi'(\xi) = -i \int_{\mathbb{R}} xf(x) e^{-ix\xi} d\mu(x)$ である。

証明

(1) 任意の $\xi \in \mathbb{R}$ に対し $|f(x) e^{-ix\xi}| = |f(x)|$ で、右辺は ξ に依らずかつ $\mathbb{R}$ 上可積分だから、優収束定理 (定理 4.5'') より

$$\lim_{\xi \rightarrow \xi_0} \varphi(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow \xi_0} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi} d\mu = \int_{\mathbb{R}} \lim_{\xi \rightarrow \xi_0} f(x) e^{-ix\xi} d\mu = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi_0} d\mu = \varphi(\xi_0)$$

が成り立つ。

(2) 任意の $\xi \in \mathbb{R}$ に対し $\left| \frac{\partial}{\partial \xi} (f(x) e^{-ix\xi}) \right| = |-ixf(x) e^{-ix\xi}| = |xf(x)|$ で、右辺は ξ に依らずかつ $\mathbb{R}$ 上可積分だから、定理 4.8 より φ は $\mathbb{R}$ の各点で微分可能で

$$\varphi'(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial}{\partial \xi} (f(x) e^{-ix\xi}) d\mu = \int_{\mathbb{R}} (-ixf(x) e^{-ix\xi}) d\mu = -i \int_{\mathbb{R}} xf(x) e^{-ix\xi} d\mu$$

が成り立つ。 $-ixf(x)$ は $\mathbb{R}$ 上可積分なので、(1) より φ' は $\mathbb{R}$ 上連続である。